



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

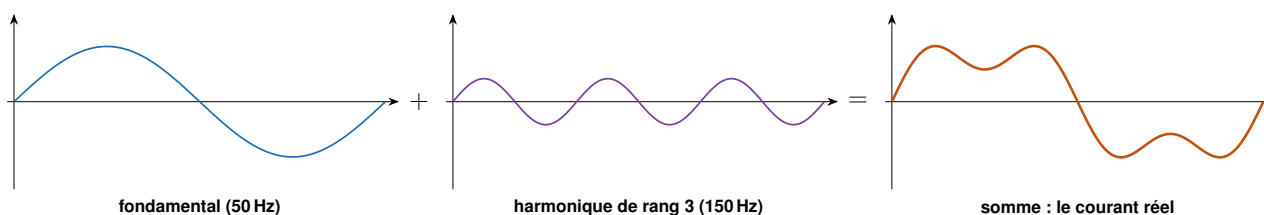
TP 7

Le régime non sinusoïdal

Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Au TP 6, le courant absorbé par une alimentation avec condensateur avait pris la forme de brèves pointes. Ordinateurs, éclairages LED, variateurs, chargeurs : la plupart des appareils modernes absorbent ainsi un courant **non sinusoïdal**, alors que la tension du réseau, elle, reste sinusoïdale. Ce chapitre donne les outils pour décrire ces courants — spectre, taux de distorsion, puissance déformante — et montre pourquoi ils surchargent le neutre d'une installation.

1 Un signal périodique est une somme de sinusoïdes



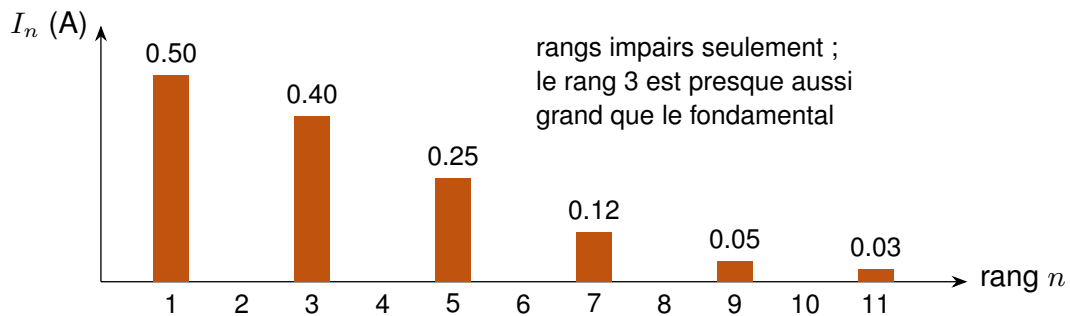
Décomposition de Fourier

Tout signal périodique de fréquence f peut s'écrire comme la somme d'une valeur moyenne et de sinusoïdes de fréquences $f, 2f, 3f, \dots$. La sinusoïde de fréquence f est le _____ ; celle de fréquence nf est l'_____. Sur le réseau à 50 Hz, l'harmonique de rang 3 est à _____.

Sur la paillasse : Partie A (séance 1) — reconstituer un signal à partir de sinusoïdes, puis obtenir sous PSIM le spectre du courant d'une alimentation à découpage. avant ce paragraphe



2 Le spectre



Le **spectre** représente la valeur efficace de chaque harmonique en fonction de son rang. Un courant dont l'alternance positive et l'alternance négative sont symétriques ne contient que des rangs **impairs**.

► Exercices d'application : n° 1

3 Valeur efficace et taux de distorsion

A retenir

La valeur efficace totale se calcule à partir des valeurs efficaces des harmoniques :

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots$$

Le **taux de distorsion harmonique** compare l'ensemble des harmoniques au fondamental :

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \dots}}{I_1}$$

Un courant sinusoïdal a un THD ____.

Exploiter un spectre

Situation. Une alimentation d'ordinateur absorbe sous 230 V : $I_1 = 0,50$ A, $I_3 = 0,40$ A, $I_5 = 0,25$ A, $I_7 = 0,12$ A.

1. Valeur efficace : $I = \sqrt{0,50^2 + 0,40^2 + 0,25^2 + 0,12^2} = 0,70$ A.

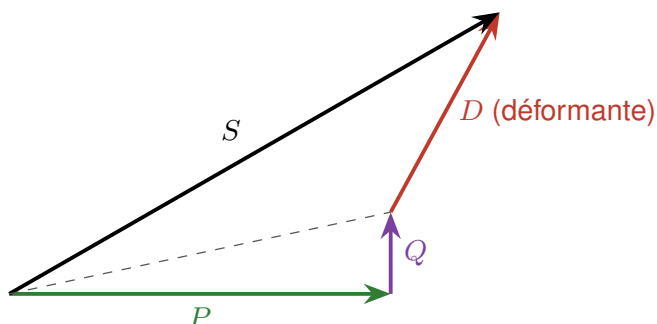
2. Taux de distorsion : $\text{THD} = \frac{\sqrt{0,40^2 + 0,25^2 + 0,12^2}}{0,50} = 97\%$.

3. Lecture : les harmoniques pèsent presque autant que le fondamental.

► Exercices d'application : n° 2



4 Les puissances en régime non sinusoïdal



$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

facteur de puissance $F = P/S$

$F < \cos \varphi_1$ dès qu'il y a des harmoniques de courant

A retenir

La tension étant sinusoïdale, seul le _____ du courant transporte de la puissance active et réactive : $P = VI_1 \cos \varphi_1$ et $Q = VI_1 \sin \varphi_1$. Mais la puissance apparente tient compte de tout le courant, $S = VI$. L'écart est la **puissance déformante** D :

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

Le **facteur de puissance** $F = P/S$ est alors _____.

☀ Calculer les puissances

Situation. La même alimentation, avec $\cos \varphi_1 = 0,98$.

1. $P = 230 \times 0,50 \times 0,98 = 113 \text{ W}$; $Q = 230 \times 0,50 \times 0,20 = 23 \text{ var}$.
2. $S = 230 \times 0,70 = 160 \text{ VA}$.
3. $D = \sqrt{160^2 - 113^2 - 23^2} = 112 \text{ var}$ (on garde l'unité du réactif).
4. $F = 113/160 = 0,70$, alors que $\cos \varphi_1 = 0,98$.

Attention

Un condensateur de compensation ne corrige que Q : il n'a **aucun effet** sur D . Pire, il peut résonner avec l'inductance du réseau à la fréquence d'un harmonique (chapitre 9).

☑ **Sur la paillasse : Partie B** (séance 2) — calculer THD et puissances à partir de spectres relevés. après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 3

Pour aller plus loin : n° 4



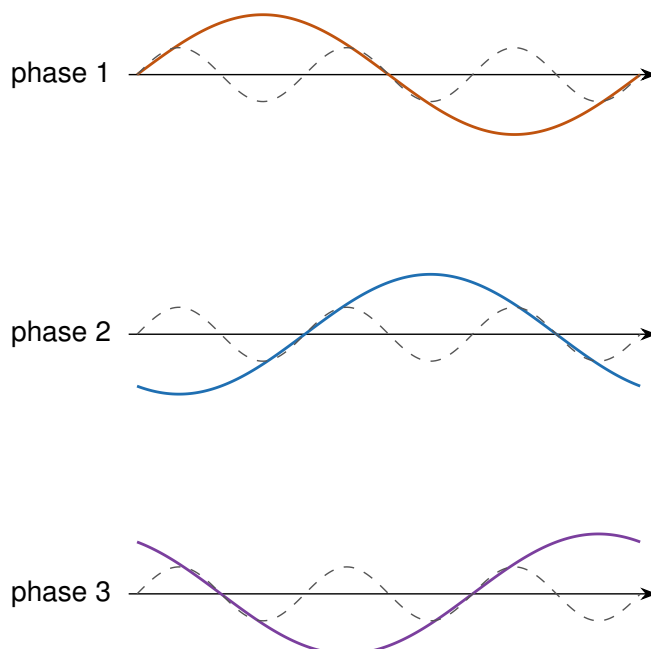
5 Origine et conséquences des harmoniques

A retenir

Les harmoniques viennent des récepteurs **non linéaires** : redresseurs à condensateur (alimentations, variateurs, chargeurs), éclairage LED et fluorescent. Ils provoquent des _____ (câbles, transformateurs), des déclenchements intempestifs, des perturbations des autres appareils — et une surcharge du neutre.

► Exercices d'application : n° 6

6 Le courant dans le neutre



fondamentaux décalés de 120° :
leur somme est nulle ;
harmoniques de rang 3 (pointillés)
tous en phase : ils s'ajoutent
dans le neutre, $I_N = 3I_3$

A retenir

En triphasé équilibré, les fondamentaux s'annulent dans le neutre. Les harmoniques de rang 3 (et multiples de 3), eux, sont _____ sur les trois phases : ils _____.

$$I_N \approx 3 I_3$$

Le courant dans le neutre peut dépasser le courant de phase : le neutre doit alors être _____.

Vingt ordinateurs par phase

Avec l'alimentation de la méthode, chaque phase porte $20 \times 0,70 = 14 \text{ A}$, et le neutre $3 \times 20 \times 0,40 = 24 \text{ A}$: presque deux fois plus qu'une phase.



 **Sur la paillasse : Partie C** (séance 3) — analyse harmonique à l'analyseur de réseau, et mesure du courant dans le neutre.
pendant ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 5

Pour aller plus loin : n° 7



7 L'essentiel

L'essentiel du chapitre

- Un signal périodique = fondamental + harmoniques de rangs n (fréquences nf).
- $I^2 = \sum I_n^2$; THD = $\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \dots}/I_1$.
- Tension sinusoïdale : seul le fondamental porte P et Q ; $S = VI$; $S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$; $F = P/S < \cos \varphi_1$.
- Les condensateurs ne compensent que Q , pas D .
- Récepteurs non linéaires = sources d'harmoniques : échauffements, perturbations.
- Neutre : les rangs multiples de 3 s'additionnent, $I_N \approx 3I_3$.